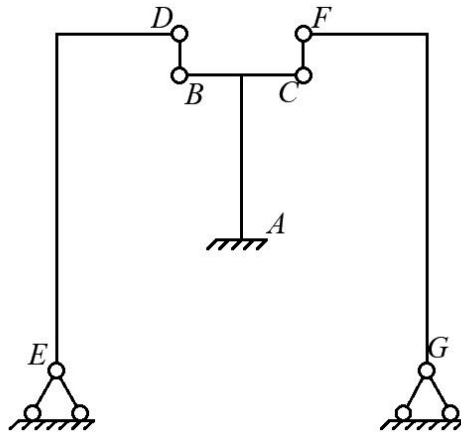


1-1、D

解析：采用两刚片规则分析，由于4根链杆平行且不等长，因此为瞬变体系，有两个多余约束。

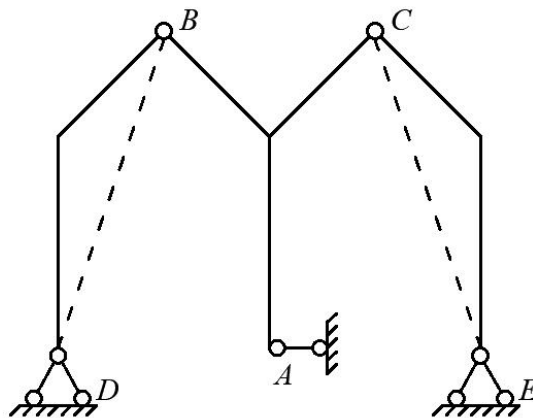
1-2、B

解析：原体系的计算自由度 $W = 3 \times 3 - 1 \times 2 - 4 = 3$ ，故需要再补充三个约束。当在A处加入固定端时，刚片ABC先并入大地，随后刚片DE与大地由链杆BD和铰E连接，满足两刚片规则可并入大地，同理FG与大地同样满足两刚片规则，此时原体系变为无多余约束的几何不变体系。



1-3、C

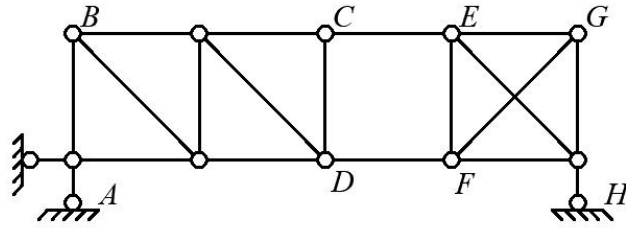
解析：刚片ABC与大地由三根不共线且不交于一点的链杆A、BD和CE，满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何不变体系。



1-4、几何常变；1

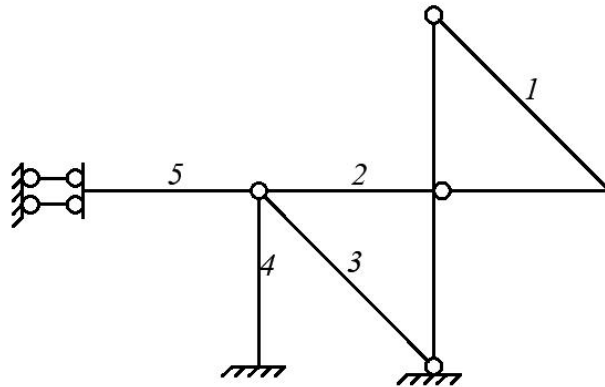
解析：采用两刚片规则分析，刚片ABCD和有一个多余约束的刚片EFGH仅由两根链杆CE和DF连接，不满足两刚片规则，原体系为有一个多余约束的几何常变体系。





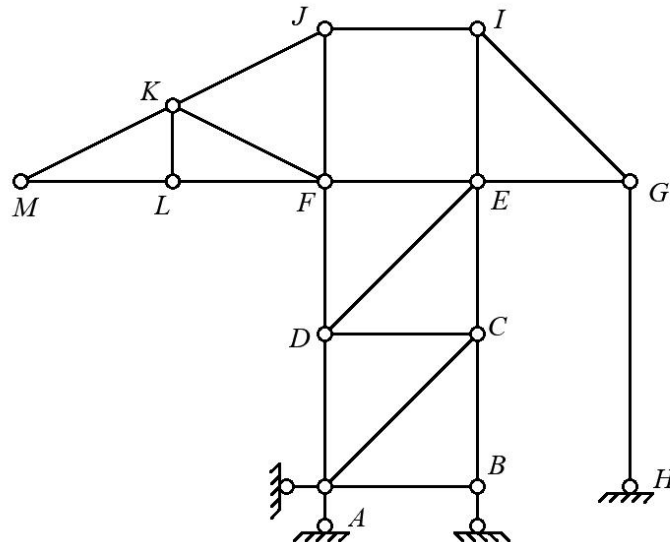
1-5、-4

解析：刚片如图所示，计算自由度 $W = 5 \times 3 - 6 \times 2 - 1 \times 3 - 4 = -4$ 。



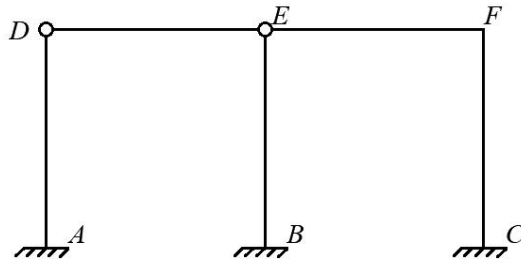
1-6、×

解析：由大地依次增加二元体AB、ACB、ADC、DEC、DFE、EGH、EIG、FJI、FKJ、KLF、KML，原体系为无多余约束的几何不变体系。

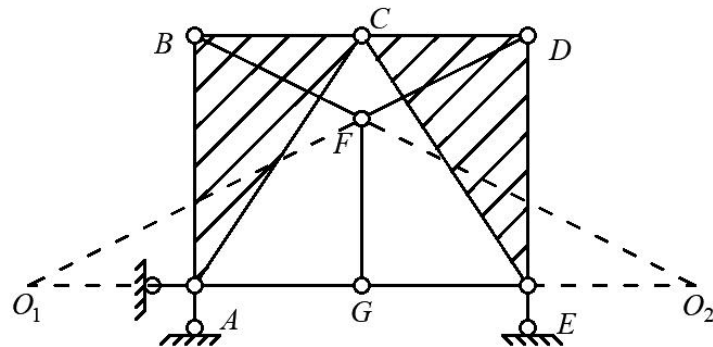


1-7、解析：刚片AD、BE可直接并入大地，链杆DE为一个多余约束。随后刚片EFC与大地由固定端C和铰E连接，满足两刚片规则且有两个多余约束，故原体系为有3个多余约束的几何不变体系。

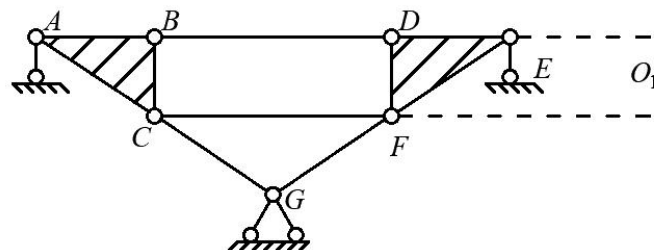




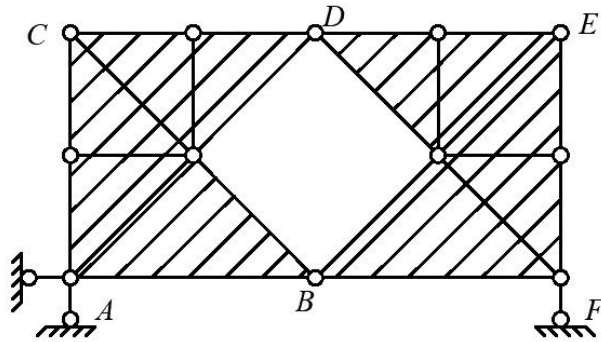
1-8、解析：采用三刚片规则分析，各刚片如图所示，刚片ABC与刚片CDE交于铰C，刚片ABC与刚片GF由链杆BF、AG连接交于铰 O_2 ，刚片CDE与刚片FG由链杆DF、GE连接交于铰 O_1 ，三铰不共线满足三刚片规则组成大刚片，后与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座连接，满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何不变体系。



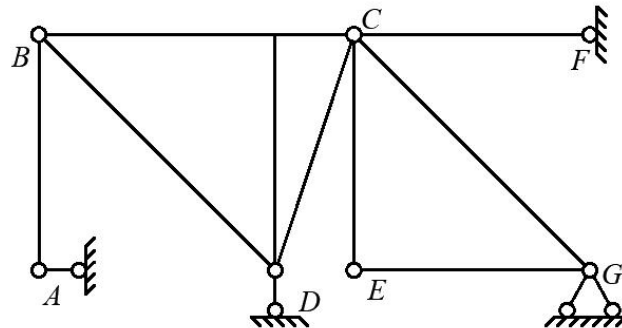
1-9、解析：采用三刚片规则分析，各刚片如图所示，刚片ABC与刚片DEF由链杆BD、CF连接交于无穷远铰 O_1 ，刚片ABC与大地刚片由链杆A、CG连接交于铰A，刚片DEF与大地刚片由链杆FG、E连接交于铰E，三铰共线不满足三刚片规则，原体系为有一个多余约束的几何瞬变体系。



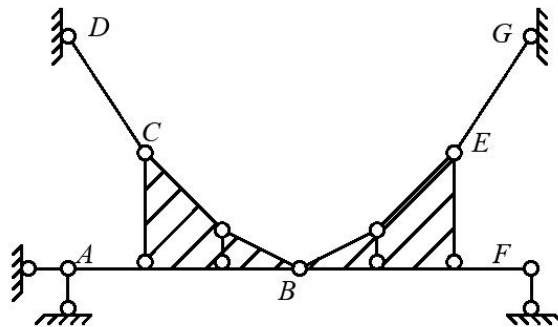
1-10、解析：计算自由度 $W = 12 \times 2 - 25 = -1$ 。采用两刚片规则分析，刚片ABCD与刚片DEFB由铰B和铰D共四个约束连接，满足两刚片规则且有一个多余约束，原体系为有一个多余约束的几何不变体系。



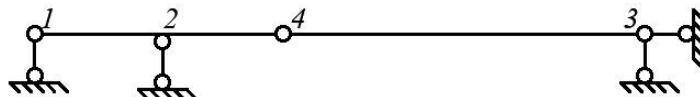
1-11、解析：先去掉二元体AB、CEG，随后有两个多余约束的刚片BCD与大地由三根不共线且不交于一点的链杆D、CF和CG连接，满足两刚片规则，原体系为有两个多余约束的几何不变体系，两次超静定。



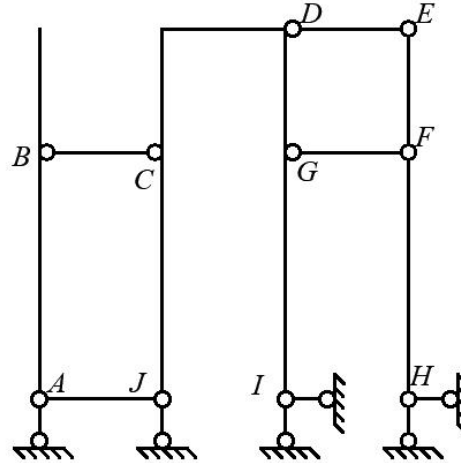
1-12、解析：刚片ABC与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座A和链杆CD连接，满足两刚片规则可并入大地，随后刚片FBE与大地同样由铰B和链杆F连接满足两刚片规则，杆GE为多余约束。原体系为有一个多余约束的几何不变体系。



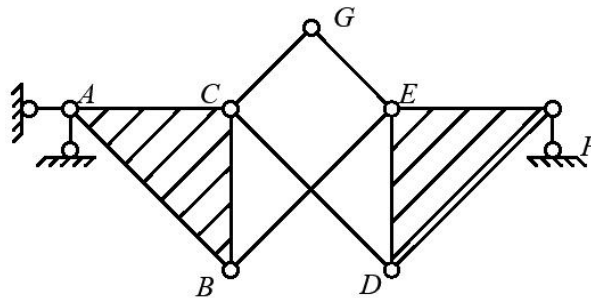
1-13、解析：可将刚片3456等价为链杆34，如图所示。随后采用两刚片规则分析，刚片14与大地由三根不共线且不交于一点的链杆连接，满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何不变体系。



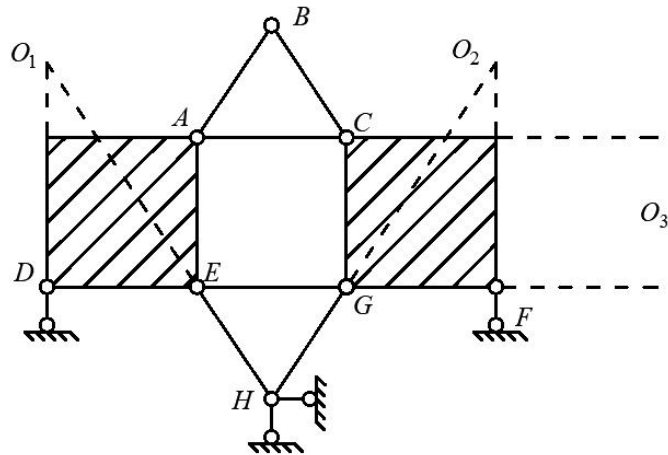
1-14、解析：先去掉二元体ABC、AJ、DEF和GFH，随后刚片JCDI与大地由三根不共线且不交于一点的链杆支座连接，满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何不变体系。



1-15、解析：计算自由度 $W = 7 \times 2 - 13 \times 1 = 1$ 。采用两刚片规则分析，刚片ABC与刚片DEF仅由链杆CD、BE连接，不满足两刚片规则，原体系为无多余约束的几何常变体系。



1-16、解析：先去掉二元体ABC，随后采用三刚片规则分析，各刚片如图所示，刚片ADE与大地刚片由链杆D、EH连接交于无穷远铰 O_1 ，刚片CFG与大地刚片由链杆F、GH连接交于铰 O_2 ，刚片ADE与刚片CFG由链杆AC、EG连接交于无穷远铰 O_3 ，三铰共线不满足三刚片规则，原体系为有一个多余约束的几何瞬变体系。



1-17、解析：计算自由度 $W = 4 \times 3 - 3 \times 2 - 7 \times 1 = -1$ 。刚片AB可先并入大地，随后采用两刚片规则分析，杆CD与大地由三根不共线且不交于一点的链杆BC和支座D连接，满足两刚片规则，CE杆为多余约束，故原体系为有一个多余约束的几何不变体系。

